Лабораторная работа №7

ПРОТОКОЛ IGRP

Цель работы: получить практические навыки в настройке протокола маршрутизации IGRP.

7.1 Теоретическая часть

7.1.1 Введение

Как и RIP, протокол маршрутизации внутреннего шлюза *(Interior Gateway Routing Protocol – IGRP)* является дистанционно-векторным протоколом маршрутизации. Однако в отличие от протокола RIP он не основан на стандартах, а является фирменным протоколом корпорации Cisco. Протокол IGRP прост в реализации, но вместе с тем является более развитым протоколом маршрутизации по сравнению с протоколом RIP и позволяет использовать большее количество параметров для определения наилучшего маршрута к пункту назначения.

7.1.2 Функции протокола IGRP

IGRP представляет собой дистанционно-векторный протокол внутреннего шлюза. Дистанционно-векторные протоколы маршрутизации определяют наилучший маршрут путем сравнения соответствующих числовых величин, отражающих длину маршрутов. Измерение такой длины называется построением **вектора расстояния (distance vector)**. Маршрутизаторы, использующие дистанционно-векторные протоколы, должны регулярно рассылать свои таблицы маршрутизации полностью или частично в сообщениях об обновлениях маршрутов всем соседним маршрутизаторам.

По мере того как информация маршрутизации будет распространяться по сети, маршрутизаторы могут, в частности, выполнять следующие функции:

– обнаруживать новые пункты назначения;

– обнаруживать ставшие недействительными маршруты.

Дистанционно-векторный протокол маршрутизации IGRP был разработан корпорацией Cisco. Этот протокол рассылает обновления маршрутизации с 90-секундными интервалами, анонсируя сети, принадлежащие конкретным автономным системам. Перечислим важнейшие характеристики протокола IGRP:

– содержит разнообразные функции, позволяющие работать со сложными и запутанными топологиями сетей;

– предоставляет высокий уровень гибкости, требуемый для работы с сегментами, имеющими различную ширину полосы пропускания и характеристики задержки;

– характерна высокая степень масштабируемости, позволяющая упростить работу в очень крупных сетях.

Стандартно в качестве метрики протокол маршрутизации IGRP использует ширину полосы пропускания и задержку. Кроме того, возможно иное конфигурирование протокола IGRP, при котором используется комбинация переменных параметров для вычисления сложной составной метрики.

В качестве параметров метрики могут выступать:

– ширина полосы пропускания;

– задержка;

– уровень загрузки канала;

– надежность канала.

7.1.3 Метрики протокола IGRP

С помощью команды show ip protocols отображаются параметры, фильтры и другая сетевая информация о протоколах маршрутизации, функционирующих в маршрутизаторе. Такая информация требуется для определения метрик К1-К5 и включает в себя максимальное количество переходов, а также используется для вычисления составной метрики протокола IGRP, которая вычисляется следующим образом:

метрика = [К1*полоса пропускания + К2*полоса пропускания/(256 – нагрузка) + К3*задержка]*[К5/(надежность + К4)].

Параметр метрики К1 представляет ширину полосы пропускания, а параметр К3 – задержку. Стандартно значения параметров метрик К1 и К3 принимаются равными единице, а параметры К2, К4 и К5 устанавливаются равными нулю.

Стандартными значениями весов являются К1 = К3 = *1* и К2 = К4 = = К5 = 0; в таком случае используется упрощенная формула расчета метрики протокола 1GRP, в которой множитель [К5/(кадежность + К4)] опущен. Композитная метрика рассчитывается по формуле

метрика = полоса пропускания + задержка.

Значения параметров метрики К в указанных формулах являются постоянными и могут быть заданы с помощью следующей команды режима конфигурирования маршрутизатора:

metric weights tos kl k2 k3 k4 k5

Для нахождения ширины полосы пропускания необходимо выбрать наименьшее ее значение среди всех выходных интерфейсов и разделить это значение на 10 000 000. (Полоса пропускания выражается в Кбит/с с коэффициентом 10 000 000). Для вычисления задержки необходимо сложить ее значения для всех выходных интерфейсов и разделить это значение на 10 (задержка выражается в десятках долей микросекунды). Следует помнить о том, что наилучшим считается маршрут с наименьшей метрикой.

При выборе маршрута к пункту назначения такая составная метрика дает более точную характеристику маршрута, чем метрика протокола RIP, учитывающая только количество переходов. Маршрут с наименьшей метрикой принимается в качестве наилучшего.

Метрики протокола IGRP включают в себя следующие компоненты:

– полосу пропускания (Bandwidth) – выбирается наибольшее значение ширины полосы пропускания на маршруте;

– задержку (Delay) – кумулятивную задержку на интерфейсах при прохождении пакетов по маршруту;

– надежность (Reliability) – описывает надежность канала, ведущего к пункту назначения; эта величина определяется в процессе обмена текстовыми сообщениями (keep alives);

– загрузку канала (Load), ведущего к пункту назначения; это значение выражается в битах в секунду.

Протокол IGRP использует составную метрику, которая вычисляется как функция полосы пропускания, задержки, загрузки и надежности канала. Стандартно в качестве параметров метрики используются только полоса пропускания и задержка, остальные параметры учитываются только в том случае, если их коэффициенты явно заданы в конфигурации. Значения задержки и полосы пропускания не измеряются в процессе работы устройством, а задаются в конфигурации командами **delay** и **bandwidth** определенного интерфейса. В примере 7.1 команда **show ip route** отображает в скобках значения метрик протокола IGRP. Первое значение представляет собой административное расстояние, а второе – вычисленное значение метрики. Канал с большей шириной полосы пропускания имеет меньшую метрику, аналогично, маршрут с наименьшей задержкой также имеет меньшую метрику.

Пример 7.1:

```
RouterAtt#show  ip  route
Codes:  C – connected, S – static, I – IGRP, R – RIP, M – mobile, B – BGP, D –
          EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area N1
          – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2, El
          – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP i – IS-
          IS, LI – TS-TS level-1, L2 – TS-TS level-2, ia – TS-TS
          inter area
          * – candidate default, V – per-user static route, o – ODR, P –
           periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C       192.168,1.0/24      is directly connected, FastEthernet0/0
C       192,168.2.0/24      is directly connected, Serial0/0
T       192.168.3.0/24      [100/30135] via 192.168.2.2, 00:00:30,Serial0/0
```

7.1.4 Маршруты протокола IGRP

Протокол IGRP анонсирует три типа маршрутов:

внутренний (Inferior route) – представляет собой маршрут между подсетями сети, подсоединенной к интерфейсу маршрутизатора. Если сеть,

подсоединенная к маршрутизатору, не имеет подсетей, то внутренние маршруты не анонсируются;

системный (System route) – представляет собой маршрут между сетями, находящимися в одной автономной системе. Программное обеспечение Cisco IOS создаст системные маршруты на основе интерфейсов непосредственно подсоединенных сетей и информации, полученной от других IGRP-маршрутизаторов или серверов доступа. Системные маршруты не содержат информацию о подсетях;

внешний (Exterior route) – представляет собой маршрут к сетям, находящимся вне рассматриваемой автономной системы, которые устанавливаются при поиске стандартного шлюза («шлюза последней надежды»). Программное обеспечение Cisco IOS выбирает стандартный шлюз из списка внешних маршрутов, предоставляемого протоколом IGRP. Такой стандартный шлюз (маршрутизатор) используется программным обеспечением в том случае, если не найден лучший маршрут и сеть получателя не является непосредственно подсоединенной сетью. Если автономная система имеет более одного соединения с внешней сетью, то разные маршрутизаторы могут выбрать в качестве стандартного шлюза различные внешние маршрутизаторы.

7.1.5 Функции поддержки устойчивости сети протокола IGRP

Протокол IGRP имеет ряд функций, предназначенных для повышения устойчивости работы сети:

– таймеры удержания информации (Holddown);

– механизм расщепления горизонта (Split horizon);

– удаление маршрута в обратном направлении (Poison reverse update).

Таймеры удержания информации используются для предотвращения рассылки обновлений маршрутизации, содержащих маршруты, которые в действительности неработоспособны. Если маршрутизатор выходит из строя, то соседние маршрутизаторы определяют такое его состояние по отсутствию регулярных сообщений об изменении маршрутизации.

Использование механизма расщепления горизонта основано на предположении, что обычно нецелесообразно посылать информацию о маршруте в том же направлении, по которому она была получена. Использование этого механизма помогает предотвратить появление петель в маршрутизации.

Расщепление горизонта предотвращает появление кольцевых маршрутов между смежными маршрутизаторами, однако, для предотвращения петель большей протяженности требуется использование другого механизма – удаления маршруте. Строго говоря, увеличение метрики маршрутизации обычно указывает на появление петель маршрутизации. Удаление маршрутов в обратном направлении происходит посредством рассылки уведомлений для отмены маршрута и перевода его в состояние удержании. В протоколе IGRP такие сообщения рассылаются только в том случае, если метрика маршрута увеличилась в 1,1 раза или более.

Протокол IGRP также поддерживает ряд таймеров и переменных, в которых содержатся временные интервалы, влияющие на работу механизма маршрутизации. Эти таймеры и их параметры описаны ниже.

Таймер обновления (Update timer) задает частоту, с которой рассылаются сообщения об обновлении маршрутизации. Его стандартное значение составляет 90 с.

Таймер действительности маршрута (Invalid timer) задает промежуток «времени ожидания», в течение которого маршрутизатор, не получая сообщения об обновлении по определенному маршруту, не рассылает информацию перед объявлением этого маршрута недействительным. В протоколе IGRP стандартно для этого параметра устанавливается значение в три раза больше, чем период регулярной рассылки анонсов маршрутов.

Таймер удержания информации (Hold timer) задает время, в течение которого информация о ненадежных маршрутах игнорируется. В протоколе IGRP стандартным значением для этого параметра принимается утроенное значение периода рассылки анонсов маршрутов, к которому добавляется 0 с.

Таймер сброса маршрута (Flush timer) задает время до того момента, когда маршрут будет удален. Стандартно значение этого параметра в семь раз больше периода рассылки анонсов маршрутизации.

В примере 7.2 приведена выводимая командой «show ip protocols» информация. Следует обратить внимание на строку, указывающую на функционирование протокола IGRP и значения его метрик.

Пример 7.2. Статистика маршрутизации протокола IGRP:

```
 RouterB#show ip protocols
Routing Protocol is "igrp 101"
Sending updates every 90 seconds, next due in 51 seconds
Invalid after 270 seconds, hold down 280, flushed after 630
Outgoing update filter list for all interfaces is Incoming update filter list for all interfaces is Default networks flagged in outgoing updates Default networks accepted from incoming updates
IGRP metric weight Kl=l, K2=0,
K3=1,                    K4=0,
IGRP maximum hopcount 100
IGRP maximum metric variance 1
Redistributing: igrp 101
Routing for Networks:
      192.168.2.0
      192.163.3.0
 Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
192.168.2.1 100 00:00:54
Distance: (default is 100)
```

7.1.6 Конфигурирование протокола IGRP

Для конфигурирования процесса маршрутизации протокола IGRP используется команда глобального конфигурирования **router igrp:**

RouterA(config)#router igrp as-number

Для отключении процесса IGRP-маршрутизации используется форма этой команды с ключевым словом **no:**

RouterA(config)#no router igrp *as-number*

Под номером автономной системы понимается номер, идентифицирующий процесс маршрутизации протокола IGRP. Следует помнить, что такой номер не обязательно должен быть реальным номером автономной системы, которую присваивает соответствующая международная организация, например ARIN, или номер частной автономной системы. Такой номер действует только внутри домена маршрутизации протокола IGRP и должен быть одинаков на всех маршрутизаторах, которые должны обмениваться информацией по протоколу IGRP. Этот номер представляет собой просто идентификатор процесса. Он также используется для маркировки информации о маршрутизации.

Для задания списка сетей процессов IGRP-маршрутизации используется команда network режима конфигурирования маршрутизатора:

RouterA(config) #router igrp 101

RouterA(config-router)# network 192.168.1.0

Для удаления сети из списка используется форма этой команды с ключевым словом **no**, аналогично отключается сам процесс маршрутизации протокола IGRP:

RouterA(config)#no router igrp 101

RouterA(config-router)# no network

192.163.1.0

В примере 7.3 показана конфигурация протокола IGRP на маршрутизаторах *RouterA* и *RouterB,* принадлежащих автономной системе (Autonomous System-AS) с номером 101.

Пример 7.3 Конфигурирование протокола IGRP:

RouterA(config)# router igrp 101

RouterA(config-router)#network

RouterA(config-router)# network 192.168.2.0

RouterE(config)# router igrp 101

RouterB(config-router)# network 192.168.2.0

RouterE(config-router)# network

7.1.7 Проверка конфигурации протокола IGRP

Для проверки правильности конфигурации протокола IGRP необходимо использовать команду show ip route и проанализировать маршруты IGRP, отмеченные символом «i».

Дополнительно используются следующие команды проверки конфигурирования протокола IGRP:

– команда «show interface *interface*» позволяет проверить правильность конфигурирования Ethernet-интерфейса;

– команда «show running-config» указывает, включен ли в маршрутизаторе протокол IGRP;

– команда «show running-config interface *interface*» проверяет правильность конфигурации IP-адреса;

– команда «show running-config | begin interface *interface*» проверяет, включен ли протокол IGRP на интерфейсах маршрутизатора, начиная с указанного в команде интерфейса;

– команда «show running-config | begin igrp» проверяет, что в маршрутизаторе включен протокол IGRP;

– команда «show ip protocols» проверяет, что в маршрутизаторе функционирует протокол IGRP.

7.1.8 Поиск и устранение ошибок в конфигурации протокола IGRP

Большинство ошибок в конфигурации протокола IGRP связаны с неверными параметрами команд «network», с неверным указанием подсетей, которые не являются непрерывными, или неправильным указанием номеров автономных систем.

При поиске и устранении ошибок в конфигурации протокола IGRP используются следующие команды:

– команда «show ip protocols» используется для отображения общей информации протоколу IP-маршрутизации;

– команда «show ip route» используется для отображения таблицы IP-маршрутизации маршрутизатора;

– команда «debug ip igrp events» используется для отображения информации общего характера о маршрутизации для данной сети;

– команда «debug ip igrp transactions» отображает сообщения, полученные от соседних маршрутизаторов, на которых запрашивается обновление маршрутов, и широковещательные сообщения, посылаемые маршрутизатором-инициатором соседнему маршрутизатору;

– команда «ping» используется для определения доступности конкретного IP-адреса;

– команда «traceroute» используется для трассировки пути перемещения пакета от компьютера пользователя к узлу сети Internet; при этом выводится число требуемых переходов и время, затрачиваемое на такие переходы.

7.2 Задание к лабораторной работе

Вы администратор корпоративной локальной сети, состоящей из трех различных подсетей (см. рисунок 6.3 и задание к лабораторной работе №6).

1 Выполните настройку интерфейсов маршрутизаторов аналогично лабораторной работе №6.

2 Настройте протокол маршрутизации IGRP для автономной системы 101. После обновления таблиц маршрутизации проверьте доступность одной подсети из другой.

Указание: при выполнении работы руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

7.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схема топологии сети.
3 Таблицы настройки маршрутизаторов.
4 Выводы.

7.4 Контрольные вопросы

1 Назовите функции протокола IGRP.
2 Что входит в метрики протокола IGRP?
3 Охарактеризуйте типы маршрутов протокола IGRP.
4 Перечислите таймеры протокола IGRP.
5 Какие команды используются для настройки и поиска ошибок в рамках протокола IGRP?